

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Projetos de Interfaces Eletrônicas			
Carga Horária: 90h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na elaboração de projetos de circuitos condicionadores de sinais para sensores			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Projetar circuitos condicionadores de sinais para sensores	1.1 Considerando os requisitos da demanda e características do ambiente das instalações dos circuitos condicionadores de sinais	- Correlacionar as informações fornecidas pela demanda com as características do circuito eletrônico para estabelecimento do condicionamento de sinais - Avaliar as características do ambiente que impactam no funcionamento do hardware para definição das especificações dos circuitos que	1. Projeto de Circuitos Condicionadores de Sinais 1.1. Definição 1.2. Requisitos da demanda 1.3. Elaboração de proposta ao cliente 1.4. Prazo de entrega 1.5. Parâmetros de qualidade 1.6. Lista de recursos 1.7. Documentação técnica 1.7.1. Manual do cliente

		irão compor o projeto	1.7.2. Manual de instalação 1.7.3. Manual de serviço 1.8. Apresentação final ao cliente 2. Soldagem de Componentes Eletrônicos 2.1. Tipos de solda 2.2. Equipamentos: manipulação 2.2.1. Estação de soldagem 2.2.2. Estação de retrabalho 2.3. Materiais: características e aplicação 2.3.1. Fita de dessoldagem 2.3.2. Solda líquida 2.3.3. Fluxo 2.3.4. Estanho 2.3.5. Álcool isopropílico 2.3.6. Salva chip 2.3.7. Fita Kapton 2.3.8. Termoretrátil 2.4. Técnicas de soldagem e dessoldagem 2.4.1. PTH 2.4.2. SMD 3. Processos de Fabricação de PCI 3.1. Materiais de substratos: características
	1.2 Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para os circuitos condicionadores de sinais	- Identificar os materiais, equipamentos e componentes suas características técnicas demandadas para o circuito condicionadores de sinais - Aplicar procedimento de cálculos de dimensionamento de componentes para definição do circuito eletrônico - Identificar requisitos de proteção para os dispositivos e componentes do circuito eletrônico	
	1.3 Seguindo procedimentos técnicos de elaboração de desenho de circuitos eletrônicos	- Aplicar simbologias, terminologias e convenções gráficas de circuitos eletrônicos pertinentes para projetos de circuitos condicionadores de sinais - Aplicar recursos computacionais em software de projeto para elaboração de desenhos de	

		esquemas eletrônicos e layout de placas de circuitos impressos (pci) • Aplicar ferramentas de simulação para assegurar o funcionamento do circuito condicionador de sinais • Aplicar técnicas de proteção de circuitos conforme as necessidades de funcionamento do condicionador de sinais	3.1.1. Fenolite 3.1.2. Fibra de vidro / Epóxi 3.1.3. Teflon 3.1.4. Poliéster 3.1.5. Folhas de alumínio 3.2. Layer (face) 3.2.1. Simples 3.2.2. Dupla 3.2.3. Múltiplas 3.3. Técnicas químicas 3.3.1. Serigráfico 3.3.2. Fotográfico 3.4. Técnicas mecânicas 3.4.1. Térmico 3.4.2. Desbaste 3.4.3. Aditivo 3.5. Fluxo de fabricação 3.5.1. Etapas 3.5.2. Equipamentos 3.5.3. Materiais 3.5.4. Insumos
	1.4 Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos dos circuitos condicionadores de sinais	• Identificar custos dos recursos humanos e tecnológicos para elaboração do orçamento do projeto de circuitos condicionadores • Aplicar técnicas de prototipagem físicas e virtuais para prova de conceito, tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pelo circuito eletrônico • Selecionar a técnica de fabricação de placas de circuito impresso (pci)	4. Sistema de CAD para Circuitos Eletrônicos: Comandos e Procedimentos 4.1. Esquema eletrônico 4.1.1. Layout da área de trabalho 4.1.2. Legendas

		para garantia da viabilidade técnica e financeira do circuito condicionador de sinais	4.1.3. Componentes eletrônicos 4.1.4. Bibliotecas de componentes 4.1.5. Ligações e barramentos 4.1.6. Listas de materiais 4.2. Placas de circuitos impressos 4.2.1. Layout 4.2.2. Camadas (layers) 4.2.3. Footprint 4.2.4. Componentes 4.2.5. Roteamento 4.2.6. Pads e Vias 4.2.7. Trilhas 4.2.8. Pós-processamento (lista de ligação e arquivos de produção) 4.3. Teste de funcionamento 4.3.1. Simulação computacional 4.3.2. Verificação de sinais 4.3.3. Verificação das funcionalidades 4.3.4. Ajustes 5. Estruturas Mecânicas 5.1. Tipos 5.1.1. Contenedores (case) 5.1.2. Fixadores
	1.5 Considerando os procedimentos técnicos para registro de informações sobre os circuitos condicionadores de sinais	- Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa - Aplicar procedimentos de registro pertinentes a elaboração de documentação de projetos de circuitos eletrônicos	
	1.6 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	Aplicar dispositivos normativos para elaboração de projeto, tendo em vista a compatibilidade técnica, segurança do usuário e do circuito eletrônico e preservação do meio ambiente	

			5.1.3. Conectores 5.1.4. Suportes 5.1.5. Adaptadores 5.1.6. Acessórios 5.2. Características 5.3. Aplicações 6. Componentes Eletrônicos 6.1. Tipos 6.1.1. Pin through hole (PTH) 6.1.2. Surface mounting device (SMD) 6.2. Encapsulamento 6.3. Perfil 6.4. Dimensões físicas 7. Circuitos eletrônicos: características, aplicações e dimensionamento 7.1. Amplificadores operacionais 7.1.1. Inversor e não inversor 7.1.2. Diferenciais 7.1.3. Aritméticos 7.1.4. Comparadores 7.1.5. Deslocadores de níveis 7.2. Osciladores 7.2.1. Astável 7.2.2. Monoestável 7.2.3. Biestável
--	--	--	---

			7.3. Conversores D/A e A/D 7.4. Buffer 7.5. Circuitos de proteção 7.5.1. Antiestática 7.5.2. Eletromagnética 7.5.3. Surtos 7.5.4. Dinâmica 7.6. Aplicações com novas tecnologias de circuitos integrados 8. Liderança 8.1. Estilos 8.1.1. Democrático 8.1.2. Centralizador 8.1.3. Liberal 8.2. Características 8.3. Papéis do líder 8.4. Críticas e sugestões 8.4.1. Análise 8.4.2. Ponderação 8.4.3. Reação 8.5. Feedback (positivo e negativo) 8.5.1. Causas 8.5.2. Efeitos 8.6. Delegação 9. Princípios da Ética 9.1. Respeito às individualidades pessoais
--	--	--	---

			9.2. Ética nas relações interpessoais
--	--	--	---------------------------------------

Capacidades Socioemocionais

- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.
- Ser percebido como referência de liderança positiva, inspirando pessoas para o engajamento, a cooperação, a flexibilidade, a adaptabilidade e a valorização do outro, promovendo o fortalecimento das relações interpessoais e o trabalho colaborativo
- Constatar o valor da ética nas relações humanas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Laboratório de eletrônica • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Dispositivo de proteção antiestática • Sugador de solda • Matriz de contato (protoboard) • Projetor multimídia • Quadro branco • Multímetro • Softwares de CAD para circuitos eletrônicos e PCI • Software de simulação de circuitos eletrônicos • Osciloscópio • Gerador de função • Estação de soldagem e retrabalho SMD • Soprador térmico • Pinça • Componentes eletrônicos • Ferramentas elétricas • Lupa com luminária • Equipamentos de proteção individual • Suporte para PCI • Ferramentas manuais
Recursos didáticos	• Manuais técnicos e catálogos

	• Normas técnicas • Sites e aplicativos • Projetos eletrônicos • Livros didáticos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.